CONTROL 3 · AVANCE 1 DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL

LUMINE MOTORS

análisis estratégico de un proyecto preoperativo.

Introducción, comprensión del negocio, declaraciones estratégicas y análisis estratégico.

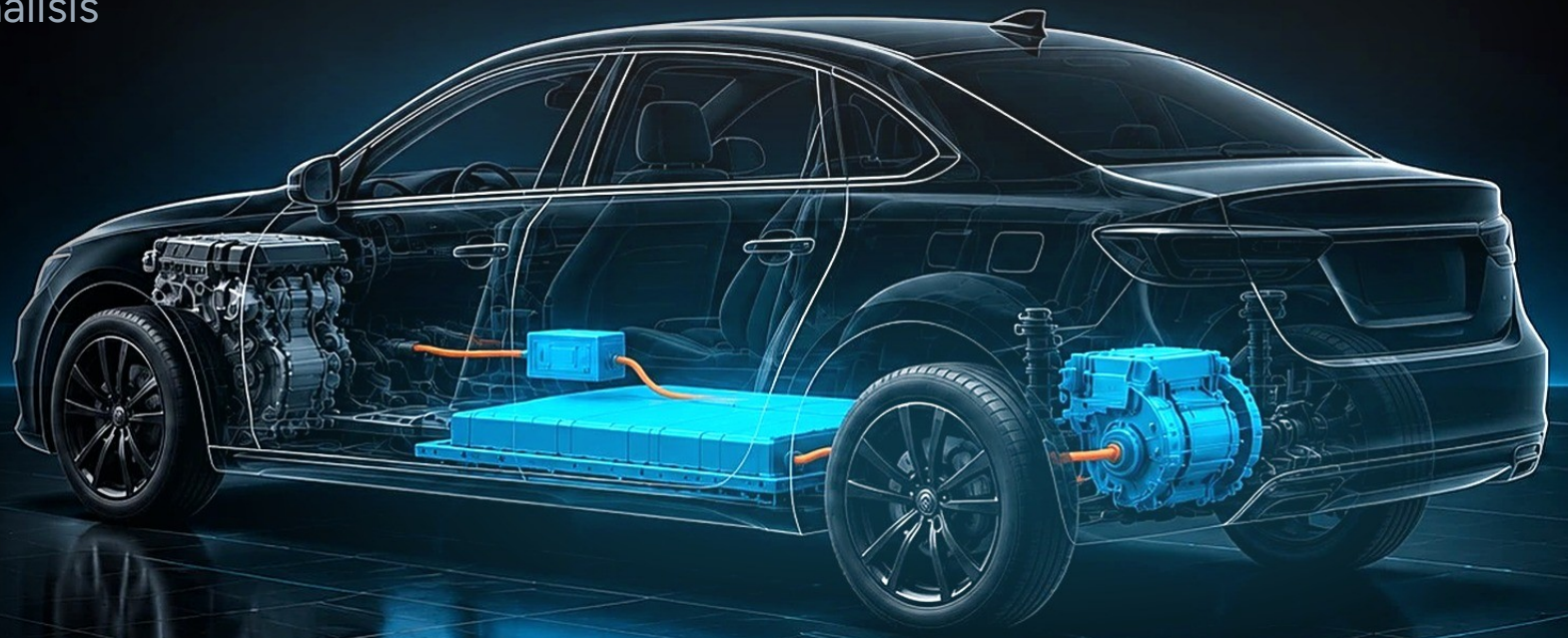


ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL DEL KIT

Control de Gestión · ICMA901
Sección 500 · NRC 4118
Profesor Leonardo Lizana Contreras
Diego Alarcón · Benjamín Torres
Lukas Verdugo
Santiago, 27 de octubre de 2026

02 — INTRODUCCIÓN · CONTEXTO GLOBAL Y NACIONAL

EL PARQUE SE CONSERVA
y la bencina pesa cada vez más.

EL MUNDO Y CHILE

2035

Desde ese año, los livianos nuevos que se vendan en Chile serían de cero emisiones.

→

EL PARQUE SE CONSERVA

3,5

autos usados transferidos por cada auto nuevo (2026).

→

EL USO SE ENCARECE

$1.541

por litro de bencina 93 en la RM, desde $1.149.

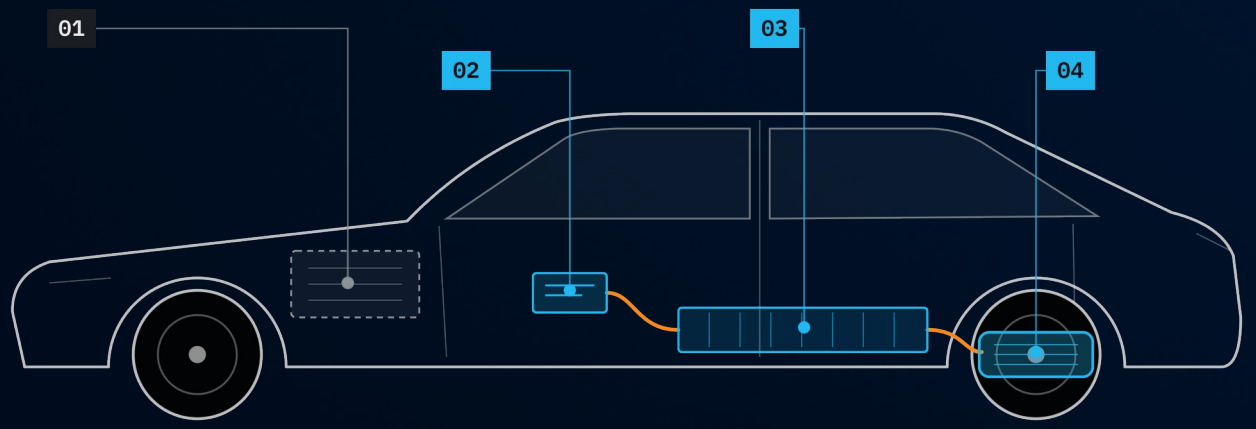
EL PROBLEMA

Quien conserva su auto a combustión solo puede **seguir pagando la bencina o cambiar de auto.**

Fuentes: Ministerio de Energía (2021), Estrategia Nacional de Electromovilidad; instrumento PEST (03) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), que cita las fuentes primarias de transferencias y precios.

03 —— COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · LA SOLUCIÓN

UN KIT QUE SE SUMA, *no reemplaza.*



01 MOTOR ORIGINAL
Intacto, con su tracción

02 UNIDAD DE CONTROL
Decide cuándo asistir

03 BATERÍAS
Guardan energía al frenar

04 MOTOR ELÉCTRICO
Asiste desde el eje trasero

Freno, ABS y control de estabilidad originales: siempre mandan sobre el kit.

PREOPERATIVA

Sin taller, personal, clientes ni ventas

CONTEMPLARÍA

Un taller que instala hibridación aditiva no enchufable

AHORRO POR COMPROBAR

Hasta 20% menos bencina en ciudad

ESTIMACIÓN

Fuente: contexto vigente del proyecto Lumine Motors. Ilustración del kit, no plano de fabricación. El ahorro es una estimación de ingeniería, no medida en autos chilenos.

04 —— COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · CLIENTE, PROPUESTA Y MODELO

EL CLIENTE COMPRARÍA AHORRO *sin cambiar de auto.*

CLIENTE

Vehículos livianos

Prioridad: uso intensivo

- Conductores de aplicación
- Taxis y colectivos
- Particulares de trayecto largo

PRIORIDAD, NO EXCLUSIÓN

PROPUESTA DE VALOR — POR COMPROBAR

01 Ahorrar sin comprar otro auto

02 Seguir con el mismo vehículo

03 Respaldo técnico verificable

04 Compatibilidad y costos claros

MODELO DE NEGOCIO

Taller propio

DISEÑADO

Diagnóstico, instalación, verificación y posventa

Licencias a talleres

POTENCIAL

Calibraciones, procedimiento y Lumine Habilita

ENTREVISTAS · n = 3 *Antes que el precio, preocupa **quién responde si algo falla.***

INDICATIVO

Fuentes: contexto vigente del proyecto; entrevistas en profundidad del equipo (n = 3): resultado indicativo, no representativo.

05 —— DECLARACIONES ESTRATÉGICAS COMPARTIDAS

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *que se pueden verificar.*

MISIÓN

«Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

VISIÓN

«Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»

PROYECTO · NO ES CERTIFICACIÓN OBTENIDA

VALORES ORGANIZACIONALES

- Verificabilidad antes que afirmación
- Formalidad como condición de operación
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- Seguridad de quien instala y de quien conduce
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

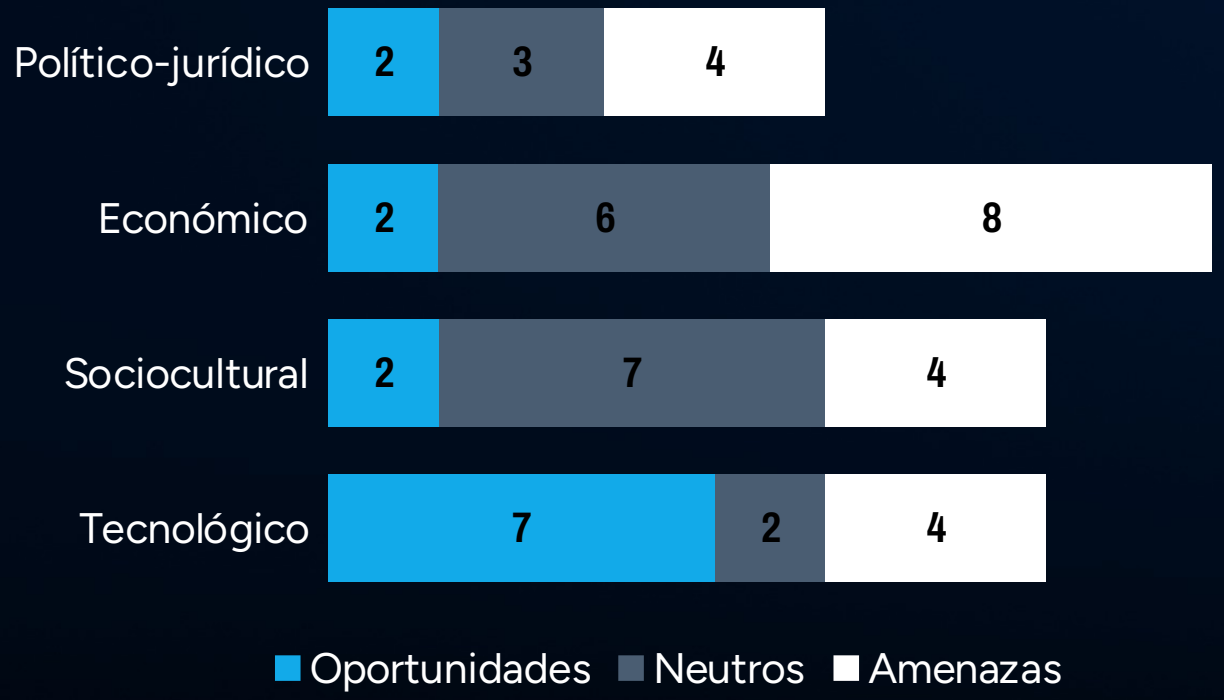
Fuente: informe del Avance 1, sección 5 (declaraciones estratégicas compartidas). Textos literales en el anexo A9.

06 —— ANÁLISIS ESTRATÉGICO · ENTORNO GENERAL · PEST

EL ENTORNO PESA EN CONTRA:

20 amenazas frente a 13 oportunidades.

FACTORES POR DIMENSIÓN · 51 EN TOTAL



2,82

GLOBAL HOY
escala 1 a 5 · 3 = neutro

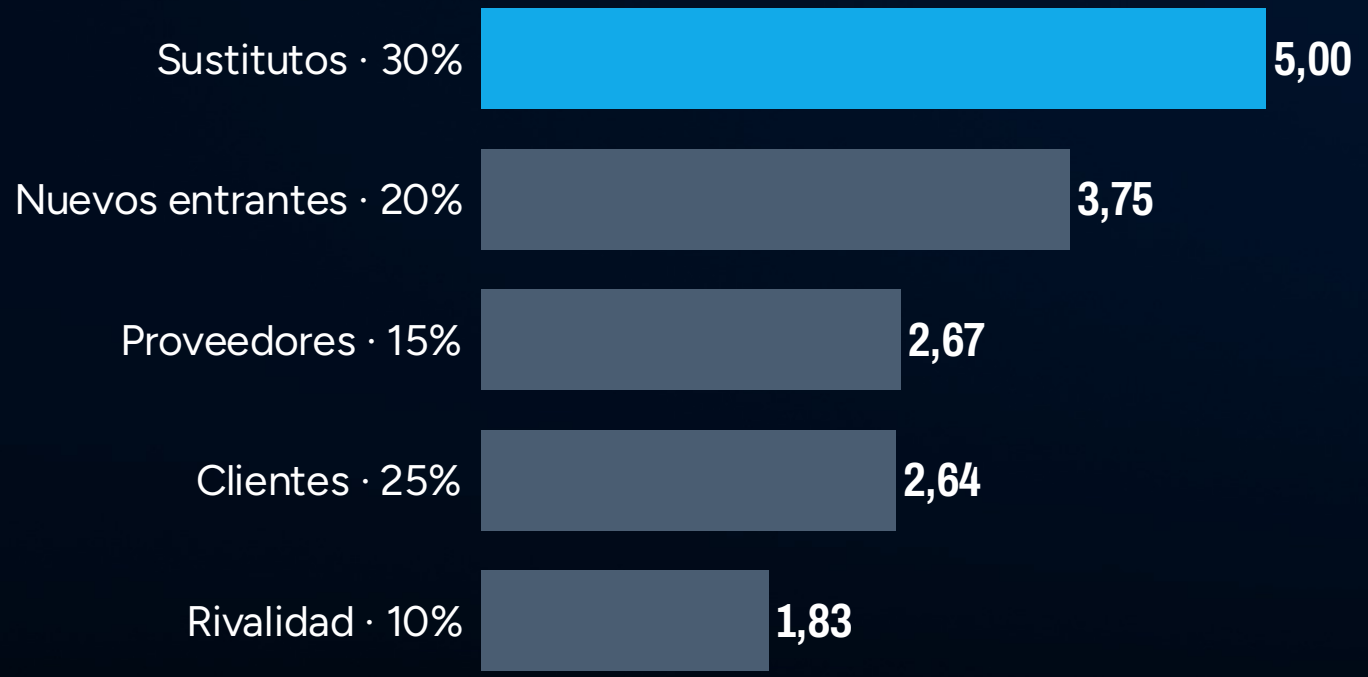
Político-jurídico Ley sin reglamento	2,67
Económico Pago y costos importados	2,38
Sociocultural Neutro	3,00
Tecnológico Única sobre el neutro	3,23

Fuente: instrumento PEST (03) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), según Francés (2006). Escala 1 a 5, 3 = neutro. Detalle en los anexos A1, A2 y A4.

07 — ANÁLISIS ESTRATÉGICO · INDUSTRIA · CINCO FUERZAS

EL RIVAL ES POSPONER LA COMPRA, *no otro taller.*

INTENSIDAD POR FUERZA · 0 A 5 · PESO DEL MODELO



3,49

PROMEDIO PONDERADO
industria poco atractiva

SUSTITUTO PRINCIPAL

Seguir con el auto actual

No paga el kit, pero sigue pagando toda su bencina. También compite el híbrido usado.

LOS PESOS NO SON % DE AMENAZA

Fuente: instrumento de cinco fuerzas (02) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), según Porter (2008). Intensidad 0 a 5, ponderada. Cálculo en el anexo A3.

08 — ANÁLISIS ESTRATÉGICO · ENTORNO REGULATORIO

LA VÍA LEGAL DECIDE *si el negocio opera.*

¿El reglamento admitirá una transformación que conserva el motor?

SÍ → ¿Se excluyen los autos con ABS, airbag o control de estabilidad?

- NO → **E1 Vía legal amplia** — Premia al primero que homologa
- SÍ → **E2 Vía acotada** — Solo parque sin ABS ni airbag

NO → ¿Procede inscribirlo como alteración de características?

- SÍ → **E3 Vía alternativa** — Alteración de características
- NO → **E4 Sin vía legal** — El negocio no opera

SITUACIÓN VIGENTE

Ley N° 21.793 (14-01-2026), sin reglamento.

Borrador de 2021: transformar era cambiar el motor.

NI HABILITADOS NI PROHIBIDOS: DEPENDE DEL REGLAMENTO

Fuentes: Ley N° 21.793, Diario Oficial (14-01-2026); borrador de reglamento del MTT sometido a consulta en 2021, anterior a la ley. Árbol elaborado por el equipo.

09 —— ANÁLISIS ESTRATÉGICO · RECURSOS Y CAPACIDADES

LA VENTAJA ES POTENCIAL:
2 de 15 podrían sostenerla.

2
SOSTENIBLES EN POTENCIA

6
TEMPORALES

7
IGUALDAD

0
DESVENTAJAS

Biblioteca hoy vacía: potencial de diferenciación sujeto a desarrollo y protección.

POTENCIAL, NO EFECTIVA

RECURSO O CAPACIDAD	V	R	C	I	RESULTADO
Biblioteca de calibraciones	■	■	■	■	POTENCIAL
Ingeniería de integración y calibración	■	■	■	■	POTENCIAL
Formación interna en proceso y calibración	■	■	■	□	TEMPORAL
Homologación por par modelo-kit	■	■	□	□	TEMPORAL
Autorización del taller	■	■	□	□	TEMPORAL
Técnicos con licencia SEC	■	■	□	□	TEMPORAL
Gestión regulatoria e institucional	■	■	□	□	TEMPORAL
Diagnóstico previo y posventa	■	■	□	□	TEMPORAL
Taller, kit, equipamiento y otros 4	■	□	□	□	IGUALDAD

V VALIOSO · R RARO · C COSTOSO DE IMITAR · I INSUSTITUIBLE

Fuente: instrumento de competencias (05) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), criterios de Hitt, Ireland y Hoskisson. Detalle en el anexo A5.

10 —— ANÁLISIS ESTRATÉGICO · CADENA DE VALOR Y FACTORES CRÍTICOS

FORTALEZA DE DISEÑO, NO DE EJECUCIÓN: *operaciones es el cuello de botella.*

INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN DE ENTRADA
RECURSOS HUMANOS	
DESARROLLO TECNOLÓGICO	FUENTE DE DIFERENCIACIÓN
ADQUISICIONES	

Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Marketing y ventas	Posventa	MARGEN
COSTO	CUELLO DE BOTELLA				

3,00
HABILIDAD 1–5

2,71
RIESGO 1–5

–1,29 / –1,43
BRECHA CON UN LÍDER DE REFERENCIA

FACTORES CRÍTICOS · 1 A 5

Regulación	2
Financiamiento	3
Integración	**4**
Alta tensión	2
Insumos críticos	3
Estandarización	**4**

LOS DE 4: SIN PROBAR

Fuente: instrumento de cadena de valor (06) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), según Porter (1985) y Francés (2006). Detalle en el anexo A6.

11 — ANÁLISIS ESTRATÉGICO · SÍNTESIS FODA

FODA: SABEMOS QUÉ HACER; *falta demostrarlo.*

	POSITIVO	NEGATIVO
INTERNO	**F** FORTALEZAS — DE DISEÑO, NO PROBADAS ■ Arquitectura que conserva el motor original ■ Proceso de instalación en cinco etapas ■ Segmento y requisitos técnicos delimitados	**D** DEBILIDADES ■ Sin taller, casos medidos ni historial de marca ■ Biblioteca de calibraciones vacía ■ Talento en alta tensión escaso; sin convenios
EXTERNO	**O** OPORTUNIDADES ■ Parque que se conserva y envejece ■ Bencina al alza ■ Electrificación madura y baterías más baratas	**A** AMENAZAS — DECIDEN EL NEGOCIO ■ Reglamento pendiente de la Ley N° 21.793 ■ Capacidad de pago y crédito caro ■ Dólar alto para un kit importado ■ Posponer la compra

Fuente: síntesis del equipo a partir de los instrumentos 02, 03, 05 y 06. Cruces para el Avance 2 en el anexo A7.

12 — ANÁLISIS ESTRATÉGICO · DIAGNÓSTICO INTEGRADO

TRES BRECHAS *que la estrategia debe cerrar.*

01

HABILITAR

Una vía legal y técnica para instalar.

VIENE DE

PEST, escenarios e infraestructura

LA CERRARÍA

Respuesta formal de la autoridad sobre la vía aplicable

02

DEMOSTRAR

La promesa de ahorro, convertida en una prestación medible.

VIENE DE

Cinco fuerzas y entrevistas

LA CERRARÍA

Medición antes y después en el mismo auto

03

ACUMULAR

Conocimiento de calibración construido y protegido.

VIENE DE

Competencias y cadena de valor

LA CERRARÍA

Calibraciones registradas, versionadas y protegidas

Entrada del Avance 2: estrategia, objetivos y Cuadro de Mando Integral.

AVANCE 2

Fuente: informe del Avance 1, sección 6.6 (diagnóstico integrado y prioridades).

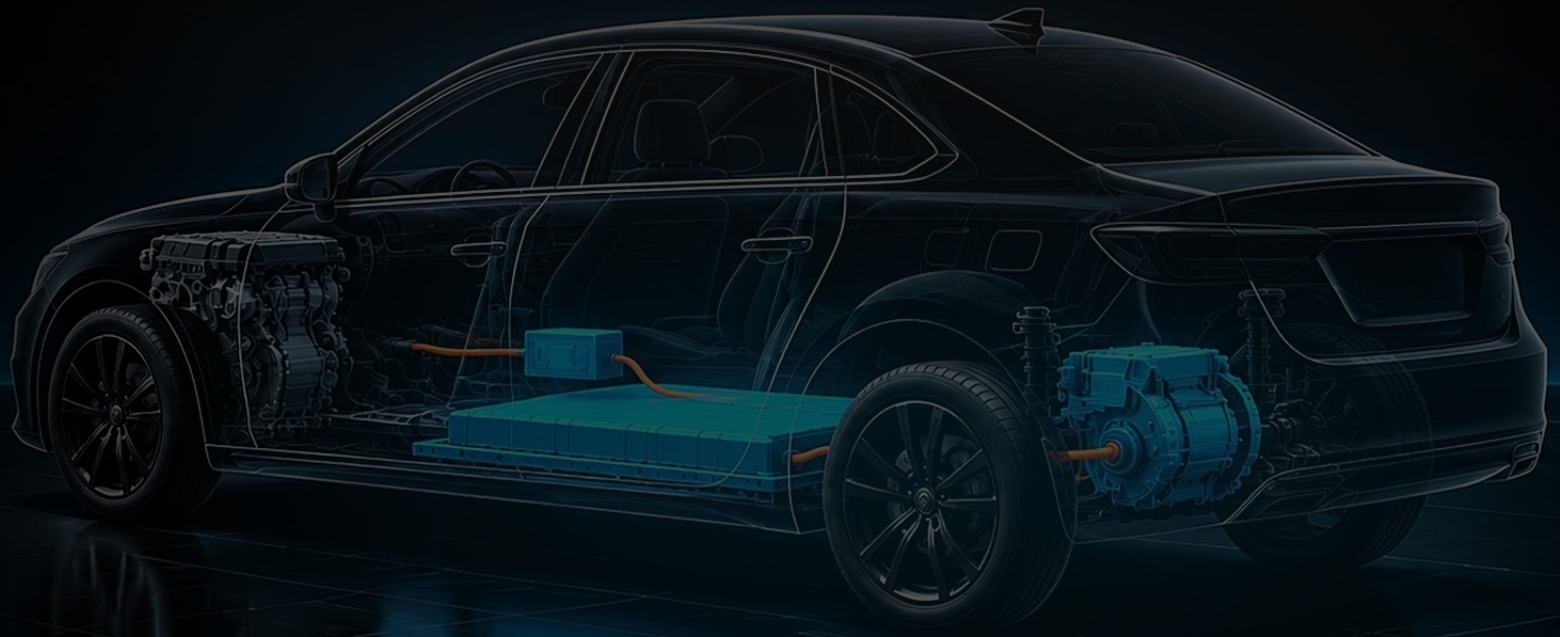
LUMINE

13 —— CONCLUSIÓN

LUMINE NO COMPITE CON OTROS TALLERES: *compite con la decisión de esperar.*

PROBLEMA	FORTALEZA
Real	**De diseño**
ENTORNO	VÍA LEGAL
En contra	**Pendiente**

Avance 2: de las tres brechas a la estrategia, los objetivos y los indicadores.



GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

DIEGO ALARCÓN · BENJAMÍN TORRES · LUKAS VERDUGO

A —— MATERIAL DE APOYO · NO SE EXPONE

ANEXO *para preguntas.*

A1	¿Qué escala usa cada matriz y cómo se lee?	LÁM. 15
A2	¿Qué hay detrás del 2,82 del PEST?	LÁM. 16
A3	¿Cómo se calcula el 3,49 de Porter?	LÁM. 17
A4	¿Cuáles son los factores críticos del entorno?	LÁM. 18
A5	¿Cómo se clasificaron los 15 recursos y capacidades?	LÁM. 19
A6	¿Qué factores críticos de éxito y con qué puntaje?	LÁM. 20
A7	¿Qué cruces deja el FODA para el Avance 2?	LÁM. 21
A8	¿Cuánto podría ahorrar un conductor y qué dicen las entrevistas?	LÁM. 22
A9	Misión, visión y valores, texto literal	LÁM. 23
A10	¿Qué es dato, qué es estimación y qué falta?	LÁM. 24
A11	¿Dónde está cada lámina en el informe?	LÁM. 25
A12	Bibliografía (APA)	LÁM. 26
A13	Respaldo para el Avance 2: CMI preliminar	LÁM. 27

Este anexo no se expone. Cada tema enlaza a su lámina y cada lámina vuelve a este índice.

A1 —— ANEXO · MÉTODO · ESCALAS DE CADA MATRIZ

CADA MATRIZ TIENE SU ESCALA: *así se leen.*

INSTRUMENTO	ESCALA	CÓMO SE LEE	RESULTADO
PEST (03) · Francés	1 a 5 por factor; 3 = neutro	Bajo 3, entorno desfavorable	2,82 hoy · 2,99 futuro
Cinco fuerzas (02) · Porter	0 a 5 por fuerza, ponderado	5 = fuerza más intensa: industria menos atractiva	3,49
Competencias (05) · Hitt	Cuatro criterios: V, R, C, I	Los cuatro: sostenible; V y R: temporal; solo V: igualdad	2 · 6 · 7 · 0
Cadena de valor (06) · Porter	1 a 5 en habilidad y en riesgo	En riesgo, un número bajo es riesgo alto	3,00 · 2,71
Factores críticos (06) · Francés	1 a 5 (gran debilidad a gran fortaleza)	4 = fortaleza leve; 2 = debilidad	de 2 a 4

ESCALAS DE CONTROL DE GESTIÓN · NO COMPARABLES CON INTEGRADOR II

Fuentes: instrumentos 02, 03, 05 y 06 del equipo; Francés (2006); Porter (1985, 2008); Hitt, Ireland y Hoskisson.

A2 —— ANEXO · PEST · DETALLE

EL 2,82 EN DETALLE:
conteo, puntajes y evidencias.

DIMENSIÓN	OPORT.	NEUTROS	AMEN.	HOY	FUTURO
Político-jurídico	2	3	4	2,67	2,78
Económico	2	6	8	2,38	2,81
Sociocultural	2	7	4	3,00	3,00
Tecnológico	7	2	4	3,23	3,38
Global	**13**	**18**	**20**	**2,82**	**2,99**

EVIDENCIAS DEL INSTRUMENTO 03
PIB 2026 recortado a 0,25%–0,75%
Desempleo 9,5%; TPM 4,5%
Dólar cerca de $970
Bencina 93: de $1.149 a $1.541 por litro
Baterías LFP en US$81 por kWh
Empleo en transporte +9,7%
3,5 usados por cada auto nuevo

VERIFICAR LA FUENTE PRIMARIA DE CADA EVIDENCIA ANTES DE CITARLA

Fuente: instrumento PEST (03) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026). Antes de citar una cifra en el informe, agregar su fuente primaria en la bibliografía.

A3 —— ANEXO · CINCO FUERZAS · CÁLCULO

EL 3,49 ES UNA SUMA PONDERADA, *no un porcentaje de amenaza.*

FUERZA	PESO	INTENSIDAD	APORTE	POR QUÉ
Sustitutos	30%	5,00	1,50	Seguir con el auto actual o comprar un híbrido usado
Nuevos entrantes	20%	3,75	0,75	Si se abre la vía legal, otros con capital pueden homologar
Clientes	25%	2,64	0,66	Sensibles al precio y con liquidez limitada
Proveedores	15%	2,67	0,40	Componentes estandarizados; cambiar de proveedor obliga a rehomologar
Rivalidad	10%	1,83	0,18	Sin oferta directa identificada de hibridación de autos en uso
Total	**100%**		**3,49**	**Presión moderadamente alta: industria poco atractiva**

Fuente: instrumento de cinco fuerzas (02) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026).

A4 —— ANEXO · PEST · IMPACTO E INCERTIDUMBRE

CINCO FACTORES CRÍTICOS, *todos inciertos.*

ALTO IMPACTO · ALTA INCERTIDUMBRE

Se tratan con escenarios

- Reglamento de la Ley N° 21.793
- Reconocimiento de aseguradoras y plantas
- Precio de la bencina (volátil)
- Tipo de cambio (kit 100% importado)
- Ahorro real, sin medición propia

ALTO IMPACTO · BAJA INCERTIDUMBRE

Tendencias para planificar

- Parque que envejece y se conserva
- Componentes estandarizados
- Sustitutos: seguir con el auto o un híbrido usado
- Metas de reciclaje (Ley REP) para baterías

Fuente: instrumento PEST (03) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), matriz de impacto e incertidumbre (Francés, 2006).

A5 —— ANEXO · COMPETENCIAS · 15 RECURSOS Y CAPACIDADES

UNA SOLA COMPETENCIA CENTRAL, *y todavía potencial.*

RECURSO O CAPACIDAD	TIPO	V	R	C	I	RESULTADO
Biblioteca de calibraciones	Recurso	■	■	■	■	POTENCIAL
Ingeniería de integración y calibración	Capacidad	■	■	■	■	POTENCIAL
Formación interna en proceso y calibración	Capacidad	■	■	■	□	TEMPORAL
Homologación por par modelo-kit	Recurso	■	■	□	□	TEMPORAL
Autorización del taller	Recurso	■	■	□	□	TEMPORAL
Técnicos con licencia SEC	Recurso	■	■	□	□	TEMPORAL
Gestión regulatoria e institucional	Capacidad	■	■	□	□	TEMPORAL
Diagnóstico previo y posventa	Capacidad	■	■	□	□	TEMPORAL
Taller, kit, equipamiento y otros 4	7 ítems	■	□	□	□	IGUALDAD

V VALIOSO · R RARO · C COSTOSO DE IMITAR · I INSUSTITUIBLE

Fuente: instrumento de competencias (05) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026).

A6 —— ANEXO · CADENA DE VALOR · FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

LAS CONDICIONES DE ENTRADA *están entre las más débiles.*

FACTOR CRÍTICO	HABILIDAD	RIESGO	ESTADO
Gestión regulatoria e institucional	2	2	Sin interlocución formal con la autoridad
Financiamiento en el punto de venta	3	2	Sin convenio
Ingeniería de integración y calibración	4	2	Diseñada; riesgo de incompatibilidad con la electrónica original
Talento certificado en alta tensión	2	2	Perfil escaso; sin esquema de retención
Logística de insumos críticos	3	2	Protocolo definido; carga peligrosa con plazos largos
Estandarización y tiempo de taller	4	3	Cinco etapas definidas; no probadas

ESCALA 1 (GRAN DEBILIDAD) A 5 (GRAN FORTALEZA) · EN RIESGO, UN NÚMERO BAJO ES RIESGO ALTO

Fuente: instrumento de cadena de valor (06) del análisis estratégico del equipo (Control de Gestión, 2026), factores críticos de éxito (Francés, 2006).

A7 —— ANEXO · FODA · CRUCES PARA EL AVANCE 2

DEL FODA A LAS PREGUNTAS *de la formulación.*

FO Homologar primero los modelos más frecuentes del segmento priorizado.

DO Pedir un pronunciamiento formal a la autoridad mientras se elabora el reglamento.

FA Mostrar el ahorro mensual estimado frente al costo del kit, con su método y sus límites.

DA Buscar acuerdos con aseguradoras, plantas de revisión técnica y una financiera antes de vender. Hoy no existen.

Quinto cruce (DA): cobertura cambiaria y proveedor de largo plazo (cambiarlo obliga a rehomologar).

INSUMO PARA EL AVANCE 2 · NO ES ESTRATEGIA APROBADA

Fuente: cruces del análisis estratégico del equipo, corregidos para el Avance 1. Son insumo de la formulación, no estrategia aprobada.

A8 —— ANEXO · CLIENTE · AHORRO DERIVADO Y ENTREVISTAS

UN TECHO DE AHORRO, *no una medición.*

150–250 KM/DÍA · 24 DÍAS · 10 KM/L · $1.450/L

GASTO MENSUAL EN BENCINA

$522.000 – $870.000

CON HASTA 20% MENOS

$104.400 – $174.000

Ahorro mensual como techo, derivado de una estimación de ingeniería. No es un ahorro medido.

SUPUESTOS DEL EQUIPO · NO ES MEDICIÓN

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD · n = 3

01 No intervenir el motor ni la mecánica original

02 Confianza: garantía escrita, quién responde ante fallas y un caso verificable

03 Precio: no fue el temor dominante

Tensión: los instrumentos 02 y 03 muestran un cliente muy sensible al precio. Ambas cosas pueden ser ciertas; resolverlo exige una muestra aleatoria y cuantitativa.

Fuentes: supuestos del equipo para la derivación; entrevistas en profundidad (n = 3). Nada de esta lámina es una medición.

A9 —— ANEXO · DECLARACIONES ESTRATÉGICAS · TEXTO LITERAL

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *completos.*

MISIÓN «Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

VISIÓN «Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»

VALORES ORGANIZACIONALES

- Verificabilidad antes que afirmación
- Formalidad como condición de operación
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- Seguridad de quien instala y de quien conduce
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

Fuente: informe del Avance 1, secciones 5.1, 5.2 y 5.3.

A10 —— ANEXO · TRANSPARENCIA · ORIGEN DE CADA AFIRMACIÓN

DATO, EVALUACIÓN, ESTIMACIÓN O FALTA: *cada cifra dice qué es.*

DATO PÚBLICO	EVALUACIÓN DEL EQUIPO	ESTIMACIÓN	SIN DATO HOY
Ley N° 21.793 sin reglamento	Puntajes de PEST, Porter, Hitt y cadena de valor	Hasta 20% menos bencina en ciudad	Precio del kit y costos
Meta 2035 de electromovilidad	Escenarios E1 a E4	Ahorro mensual derivado	Ahorro medido en autos chilenos
Precios y transferencias (fuente primaria por adjuntar)	FODA y tres brechas	Señales de las entrevistas (n = 3)	Permisos, clientes y convenios

Fuente: revisión del equipo de cada cifra usada en la exposición.

A11 —— ANEXO · COHERENCIA CON EL INFORME ESCRITO

CADA LÁMINA TIENE SU SECCIÓN *en el informe.*

LÁMINA	SECCIÓN DEL INFORME	EVIDENCIA
02 · Contexto	3. Introducción	A2 · A10
03 · El kit	4.1 Solución y funcionamiento	A10
04 · Cliente y modelo	4.2 Cliente · 4.3 Modelo de negocio	A8
05 · Misión, visión, valores	5.1 · 5.2 · 5.3	A9
06 · PEST	6.2 Entorno general	A1 · A2 · A4
07 · Cinco fuerzas	6.3 Industria	A3
08 · Escenarios	6.2 Entorno general (vía regulatoria)	Ley N° 21.793
09 · Recursos	6.4 Capacidades internas	A5
10 · Cadena de valor	6.4 Cadena de valor y factores críticos	A6
11 · FODA	6.5 Síntesis FODA	A7
12 · Tres brechas	6.6 Diagnóstico integrado	—

Fuente: informe del Avance 1 (versión corregida) y esta presentación.

A12 —— ANEXO · REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA *en formato APA.*

Francés, A. (2006). Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando integral. Pearson Educación.

Hitt, M. A., Ireland, R. D. y Hoskisson, R. E. Administración estratégica: competitividad y globalización. Cengage Learning. [Confirmar la edición y el año usados].

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2008). The execution premium: integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Deusto.

Ley N° 21.793. (2026, 14 de enero). Diario Oficial de la República de Chile. [Completar con el título oficial].

Ministerio de Energía. (2021). Estrategia Nacional de Electromovilidad. Gobierno de Chile.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.

Porter, M. E. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review América Latina, 86(1).

Formato APA, 7.ª edición. Las fuentes primarias de los datos de entorno del instrumento 03 deben sumarse antes de entregar.

A13 —— ANEXO · RESPALDO · AVANCE 2 · NO SE EXPONE

CMI PRELIMINAR: *lo que viene en el Avance 2.*

FINANCIERA	Rentabilidad sobre el costo de capital	Margen por servicio	Expansión y licencias			
CLIENTES	Promesa técnica cumplida	Ahorro acreditado	Confianza del cliente	Segmento captado		
PROCESOS	Vía legal	Par modelo-kit aprobado	Instalación segura	Medición y posventa	Réplica en talleres	Acuerdos que destraban la compra
APRENDIZAJE	Biblioteca de calibraciones	Técnicos habilitados	Protocolo de medición	Lumine Habilita		

PROPUESTA DE TRABAJO · 17 OBJETIVOS SIN APROBAR

Fuente: CMI de trabajo del equipo (Solemne 2, 20-10-2026). Se revisará en el Avance 2 con las correcciones del profesor.